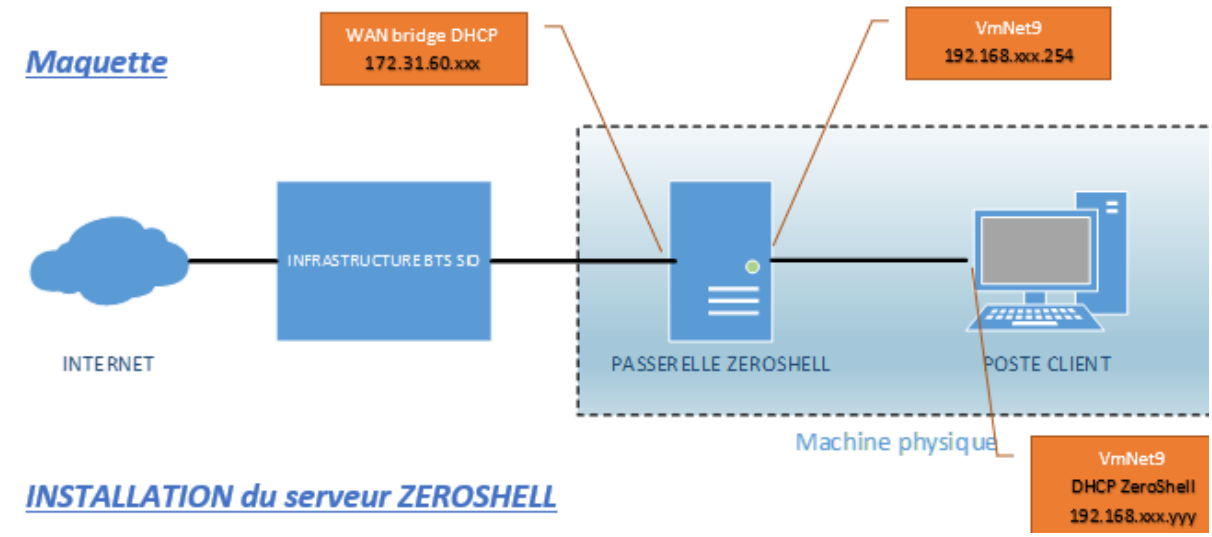
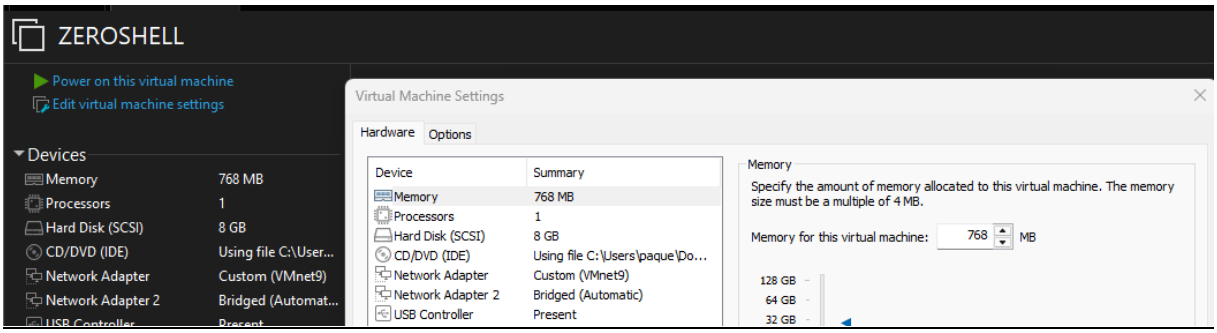
Compte rendu Zeroshell :

Infrastructure à mettre en place :



Étape 1 : (Création de la VM Zeroshell) :

- Créer une nouvelle machine virtuelle, Disque dur -> 1 Go, RAM -> 1 Go, Lecteur CD -> Intégrer l'image ISO de Zeroshell. Ensuite, attribuer à la VM une carte réseau en « **HostOnly** » -> 192.168.xxx.0 (LAN), et une carte réseau en « **Bridge** » (WAN) :



Étape 2 : (Installation du système Zeroshell) :

- Démarrer la VM avec l'ISO de Zeroshell, laisser le « **Normal Startup** » par défaut.

- Une fois ceci fait changer le mdp admin par défaut en appuyant sur **« P »** et saisir son nouveau mdp admin :

```
--------------------------------------------------------------------------------
 Z E R O S H E L L - Net Services  3.9.3          October 19, 2025 - 11:45
--------------------------------------------------------------------------------
  Hostname : zeroshell.example.com
  CPU (1)  : Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz  2592MHz
  Kernel   : 4.14.83-ZS
  Memory   : 768704 kB                          http://192.168.0.75
  Uptime   : 0 days, 00:02
  Load     : 6.20 8.79 3.94
  Profile  : Temporary EXAMPLE.COM configuration
--------------------------------------------------------------------------------
 COMMAND MENU
  <A> Installation Manager          <P> Change admin password
  <D> Profile Manager               <T> Show Routing Table
  <S> Shell Prompt                  <F> Show Firewall Rules
  <R> Reboot                        <N> Show Network Interface
  <H> Shutdown                      <Z> Fail-Safe Mode
  <U> Utilities                     <I> IP Manager
  <W> WiFi Manager


                                          Select:
```

- Après cela, lancer le menu A **« Installation manager »** et sélectionner le disque dur **en tapant 1**. Ensuite, confirmer la création de la partition, et confirmer le choix d'une console d'amorçage en **« VGA »**.

```
CURRENT DISK PARTITIONING
Error: /dev/sda: unrecognised disk label
Model: VMware, VMware Virtual S (scsi)
Disk /dev/sda: 8590MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:

WARNING: ALL DATA ON THE SELECT DISK WILL BE DESTROYED
Are you sure you want to continue (yes or no)? yes

Bootstrap Console (VGA or SERIAL) [VGA]: V
Bootstrap Console (VGA or SERIAL) [VGA]: VGA

Kernel Parameters (NULL=no parameters) [quiet]:

Installing Zeroshell 3.9.3 on  VMware,   VMware Virtual S (/dev/sda) ...
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system).  /dev/sr0 h
as been opened read-only.
Done
Preparing Boot partition ... Done
Mounting Boot partition ... Done
Installing Boot Loader ... SDone
Writing Image (286180 KB) on Slot 1 ... _
```

- Renseignez ensuite les informations pour la config du domaine locale de Zeroshell. Ne pas oublier que le clavier est en **« QWERTY »** :

```
WARNING: ALL DATA ON THE SELECT DISK WILL BE DESTROYED
Are you sure you want to continue (yes or no)? yes

Bootstrap Console (VGA or SERIAL) [VGA]: V
Bootstrap Console (VGA or SERIAL) [VGA]: VGA

Kernel Parameters (NULL=no parameters) [quiet]:

Installing Zeroshell 3.9.3 on  VMware,   VMware Virtual S (/dev/sda) ...
Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system).  /dev/sr0 h
as been opened read-only.
Done
Preparing Boot partition ... Done
Mounting Boot partition ... Done
Installing Boot Loader ... SDone
Writing Image (286180 KB) on Slot 1 ... Done
Preparing Profile Partition ... Done
Do you want to create a configuration profile? [yes]: yes
Do you want to create a configuration profile? [yes]:
Profile Description [DEFAULT PROFILE]:
Hostname [zeroshell.example.com]: zeroshell.paque.lan
Admin Password [zeroshell]: pwroot
LDAP Base [dc=example,dc=com]: dc=paque,dc=lan
Kerberos 5 REALM [EXAMPLE.COM]: PAQUE.LAN
```

- Une fois la config du domaine locale effectuer, définir **l'adresse IP** sur le LAN virtualisée (carte en **« HostOnly »**), ex pour ma part : 192.168.xx.254 :

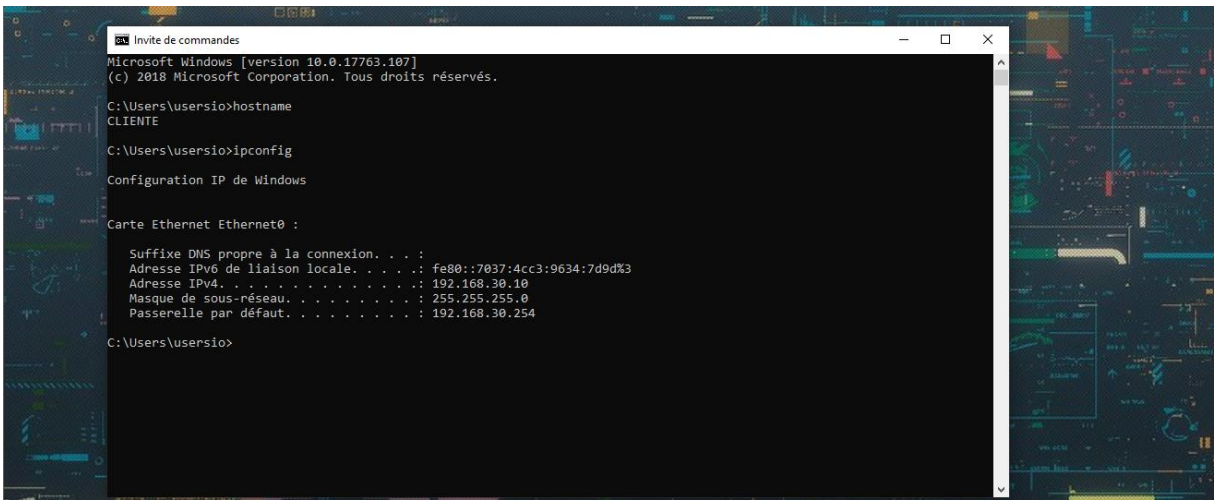
```
Writing Image (286180 KB) on Slot 1 ... Done
Preparing Profile Partition ... Done
Do you want to create a configuration profile? [yes]: yes
Do you want to create a configuration profile? [yes]:
Profile Description [DEFAULT PROFILE]:
Hostname [zeroshell.example.com]: zeroshell.paque.lan
Admin Password [zeroshell]: pwroot
LDAP Base [dc=example,dc=com]: dc=paque,dc=lan
Kerberos 5 REALM [EXAMPLE.COM]: PAQUE.LAN

  <1>  ETH00 - Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) (r
ev 01)
  <2>  ETH01 - Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) (r
ev 01)

Management Interface [1]: 1
IP Address to assign to ETH00 [192.168.0.75]: 192.168.30.254
Netmask [255.255.255.0]: 255.255.255.0
Default Gateway:

Creating the new Profile ... Done
Activating the Profile (DEFAULT PROFILE) ... Done

Installation process terminated
Press any key to return to the Command Menu.
```

- Après ceci, retourner dans la page de config principale, taper « D » et « A » pour activer le profil par défaut :

```
---------------------------------
  P R O F I L E   M A N A G E R
---------------------------------

  <C> Create Profile
  <A> Activate Profile
  <D> Deactivate Profile
  <Q> Quit

>> a

Please wait: scanning storage devices ...

Disk: VMware, VMware Virtual S
  <1> DEFAULT PROFILE

Select a profile from the list (1-1): 1_
```

Étape 3 : (Configuration en mode graphique) :

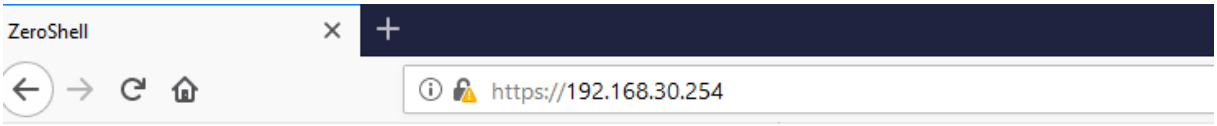
- Créer une nouvelle machine cliente **« Windows-10 »,** la renommer proprement, la mettre dans **le même VMnet** que la machine Zeroshell, adresse **IP fixe**, et mettre la passerelle Zeroshell dans les paramètres IP de la machine Cliente :

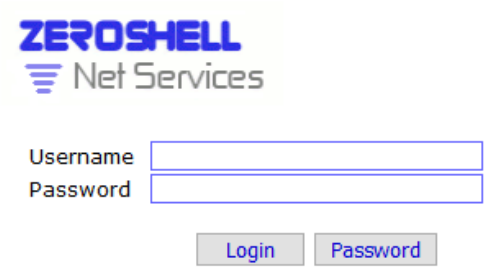


- Vérifier la communication avec la machine Zeroshell **par un ping** :

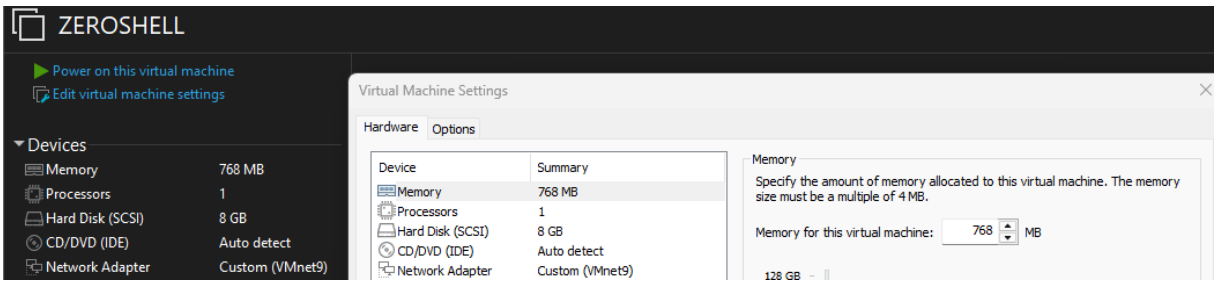
```
C:\Users\usersio>ping 192.168.30.254

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.30.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.30.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.30.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

- Accéder ensuite à l'interface graphique de Zeroshell : Taper dans la barre d'adresse d'un navigateur https:// « **IP Zeroshell** » cliquer sur avancer et ajouter une exception :

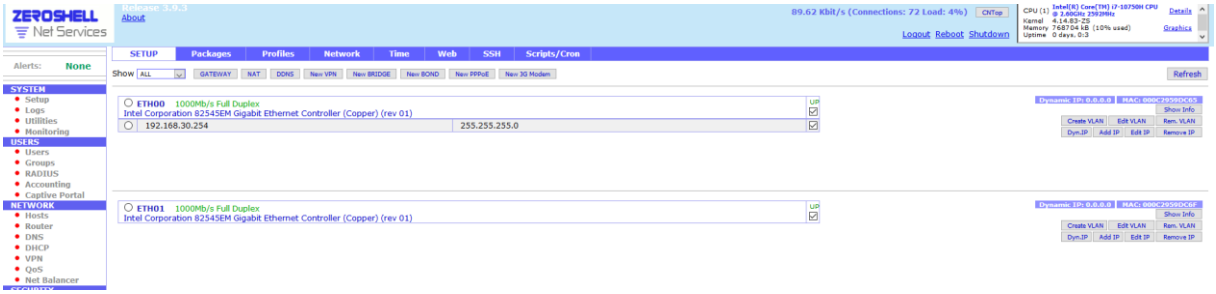




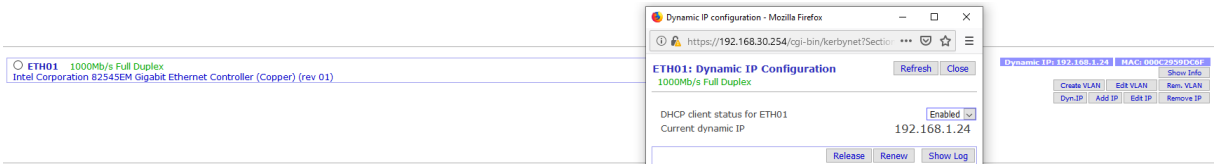
- Shutdown ensuite les 2 VM. Retirer l'image « **ISO** » de la machine Zeroshell, et si ça n'a pas été fait, et lui ajouter une interface en « **Bridge** » :



- Redémarrer les VM, sur la machine « **Cliente** » retourner sur l'interface graphique de Zeroshell, et vérifier dans le menu « **Network** », la présence de nos deux cartes réseaux :

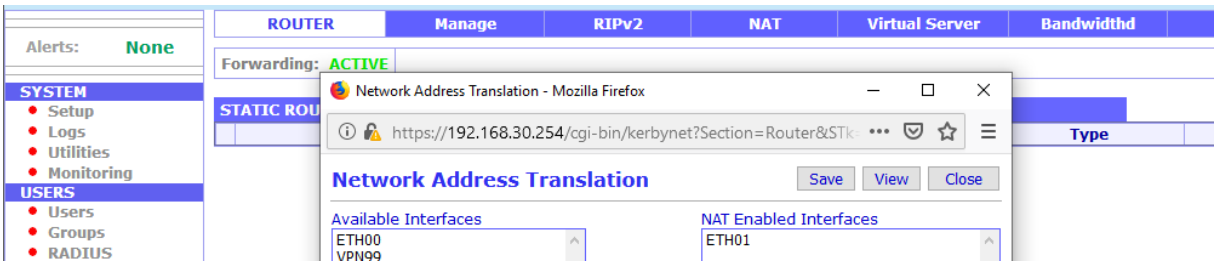


- Sur notre interface « **ETH01** » activer le DHCP (Dynamic IP). Vérifier que l'on l'obtient bien une IP sur l'interface graphique de Zeroshell :

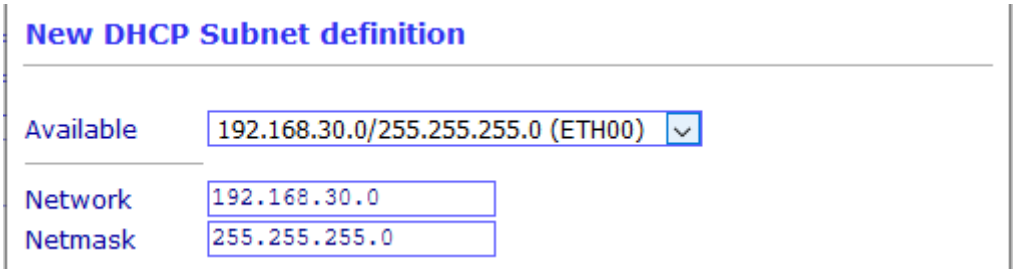


- Définir une passerelle pour l'interface « **ETH01** », rester dans setup et sélectionner « **Gateway** ». Réseau personnelle = une IP en « **192.168.x.x** » sinon, saisir la passerelle de votre système. Pour le labo « **172.31.60.254** »

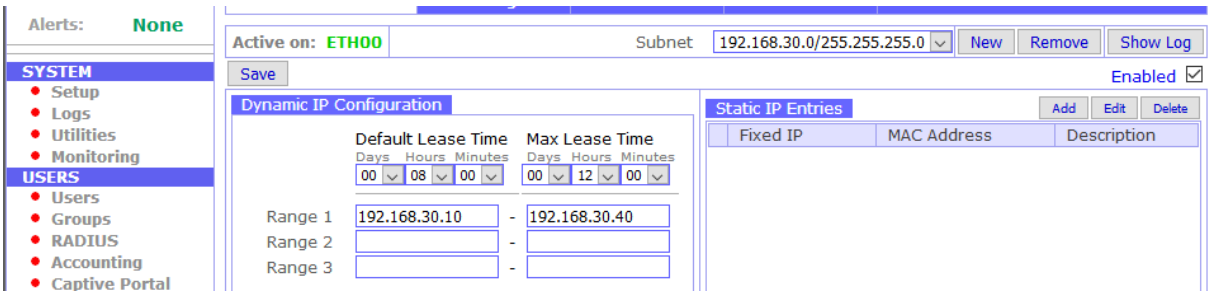
- Vérifier ensuite dans « **Routing** », et dans « **Routing Table** » qu'une route par défaut en « **0.0.0.0** » a bien été créé. Ensuite, toujours dans « **Routing** », cliquer sur « **NAT** », et ajouter notre interface « **ETH01** ». Ce paramètre nous permet aux machines du réseau « **LAN** » de sortir sur internet via le réseau « **WAN** ».



- Se rendre ensuite dans DHCP, activer le service DHCP en cochant « **enable** ». Cliquer ensuite sur « **new** », pour définir un nouveau sous réseau, et sélectionner l'interface « **ETH00** ».



- Toujours dans « **DHCP** », définir une plage d'adresse IP. Dès qu'un poste se connectera sur le « **LAN** » (VMnet9), il demandera une IP à Zeroshell qui lui donnera une adresse IP contenu dans sa plage d'adresse définie. A noter également que le « **DNS** » est Zeroshell lui-même.



- C'est le moment de tester ensuite l'accès à « **Internet** » avec une VM cliente. La mettre dans le LAN (VMnet9), mettre l'IP de Zeroshell en « **DNS** ». Puis tester la connexion internet : Tout d'abord avec un « **ping** » qui permet de vérifier la « **passerelle** » zeroshell :

```
C:\Users\usersio>ping 192.168.30.254

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.30.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.30.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.30.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

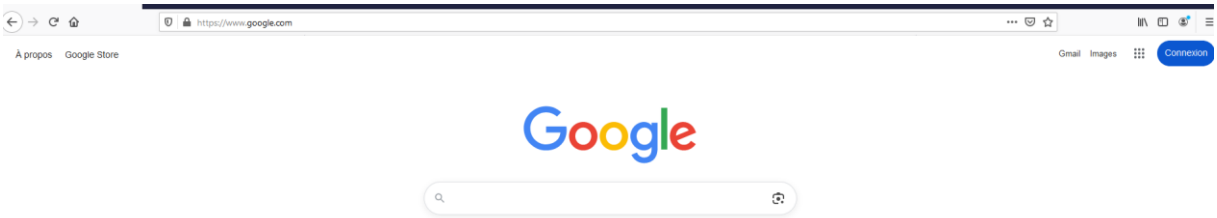
- Ensuite avec un « ping » qui permettra de vérifier le routage internet :

```
C:\Users\usersio>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping'  8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=11 ms TTL=115
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=12 ms TTL=115
```

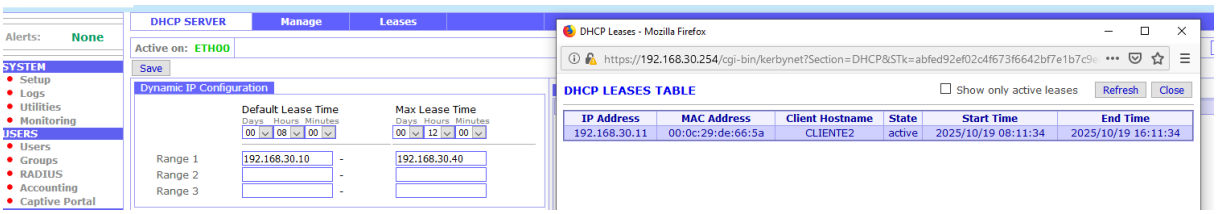
- Et pour finir, avec un « **ping** » pour vérifier la résolution « **DNS** » :

```
C:\Users\usersio>ping google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [216.58.213.78] avec 32 octets de données :
Réponse de 216.58.213.78 : octets=32 temps=12 ms TTL=114
Réponse de 216.58.213.78 : octets=32 temps=11 ms TTL=114
Réponse de 216.58.213.78 : octets=32 temps=13 ms TTL=114
```

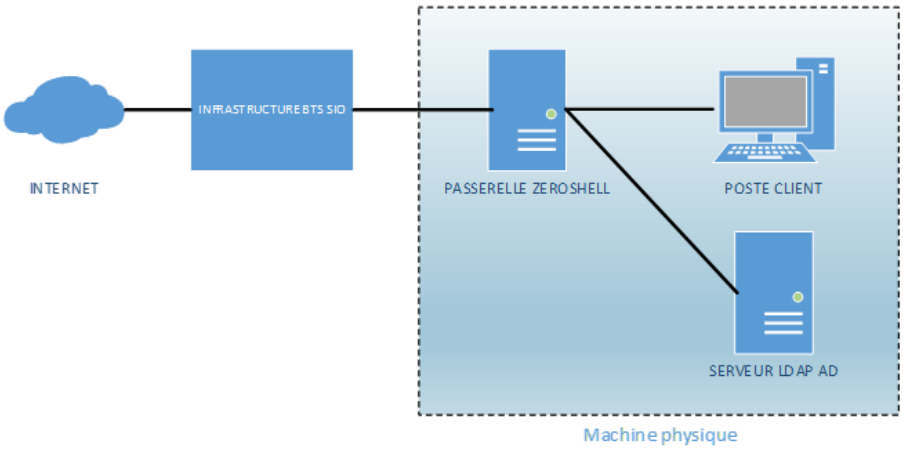
- On peut donc maintenant accéder à « Internet » librement sur notre machine cliente :



- Pour finir, sur notre machine gérant l'interface graphique de zeroshell, se rendre dans « **DHCP** », et « **LEASES** », on peut donc voir que notre machine cliente a bien été enregistrer dans « **Zeroshell** » :



Nouvelle infrastructure à mettre en place :

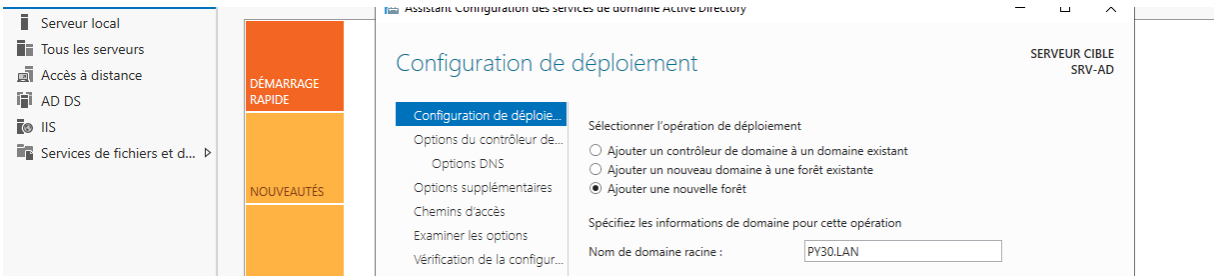


Étape 4 : (Mise en place du portail captif) :

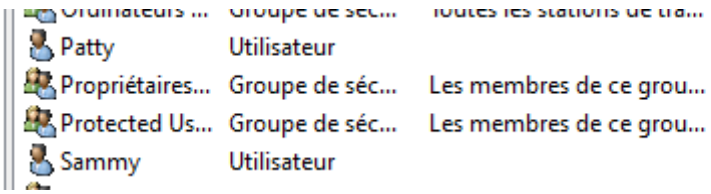
- Créer tout d'abord un serveur « **Active-Directory** », le positionner sur le même « **VMnet** » que les autres machines. Une fois ceci fait renommer proprement la machine et les paramètres « **Réseau** » correspondant :

```
C:\Users\Administrateur>hostname
SRV-AD

C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::fc17:1dff:b5e:499e%4
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.30.9
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.30.254
```

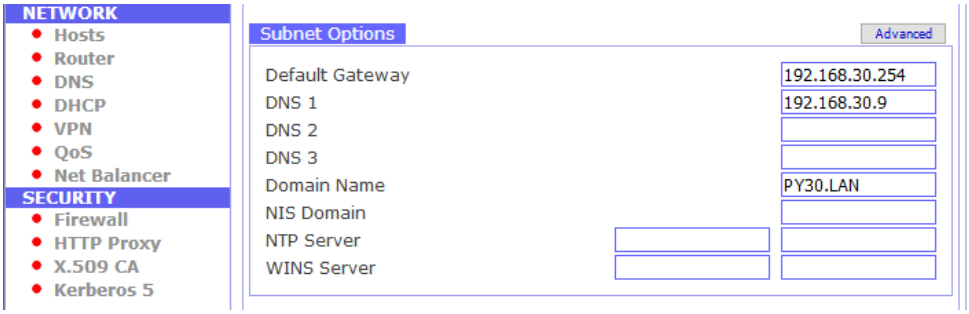
- Ajouter ensuite une nouvelle fonctionnalité, et choisir le rôle « **AD-DS** », une fois installé, promouvoir le serveur en « **contrôleur de domaine** », ajouter une nouvelle forêt ex : « **PY30.lan** » et redémarrer le serveur :



- Vérifier qu'une nouvelle délégation « **DNS** » est présente. Puis, créer deux nouveaux utilisateurs dans le « **Domaine** » :



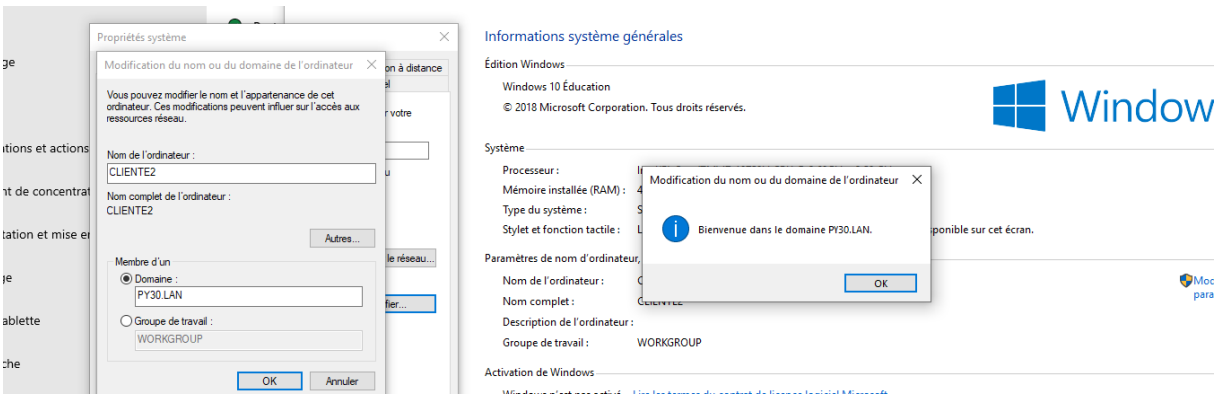
- Le serveur « **Active – Directory** » sert de base d'utilisateurs pour le portail captif. Zeroshell utilisera donc le protocole « **Kerberos** » pour authentifier ces comptes. Il faut donc indiquer maintenant à Zeroshell que notre serveur « **DNS – Principal** » est notre contrôleur de domaine. Pour ce faire, dans Zeroshell -> Setup -> DHCP, éditer le sous réseau du « **LAN** » (ETH00), et modifier : DNS1 -> 192.168.xx.9, Domain Name -> PY30.LAN :



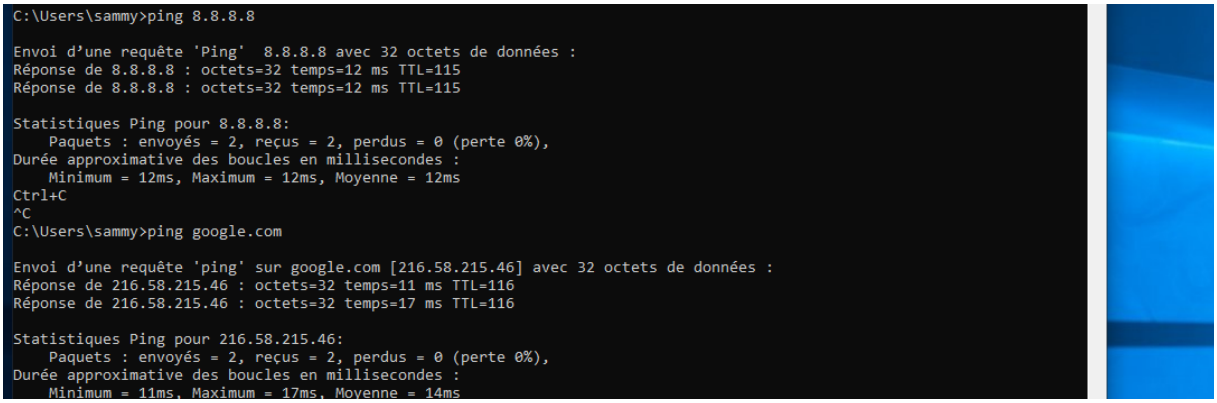
- Ainsi, les clients Windows-10 utiliseront le « **DNS** » du serveur « **Active – Directory** », qui est indispensable pour joindre et authentifier le domaine. Pour ce faire, se rendre sur notre machine cliente, vérifier qu'elle se trouve dans le même « VMnet » et, dans les paramètres réseau, lui appliquer une IP en « **DHCP** », et un « **DNS** » en 192.168.xx.9 :

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : PY30.LAN
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-DE-66-5A
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::ec4d:c20:9797:78e1%3(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.30.11(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : lundi 20 octobre 2025 11:43:42
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : lundi 20 octobre 2025 19:44:22
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.30.254
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.30.254
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 50334761
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-86-BC-BB-00-0C-29-DE-66-5A
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . : 192.168.30.9
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . : Activé
```

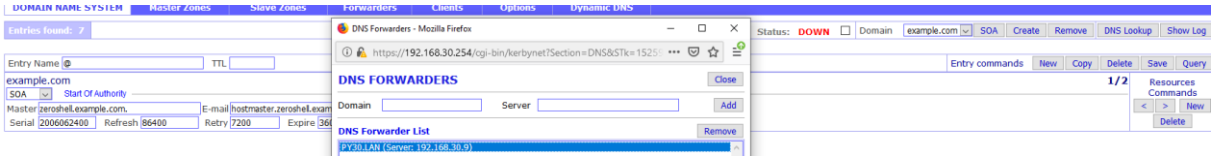
- Rentrer ensuite la machine cliente dans notre « **Domaine** » :



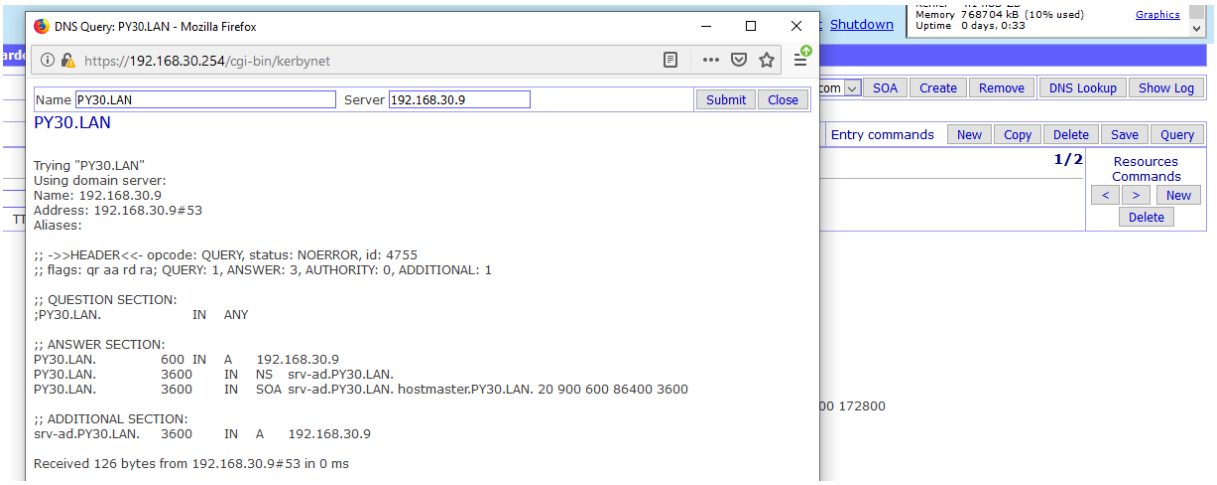
- Après avoir redémarrer la machine, se connecter en tant que « Sammy », et vérifier que l'on a un accès à internet :



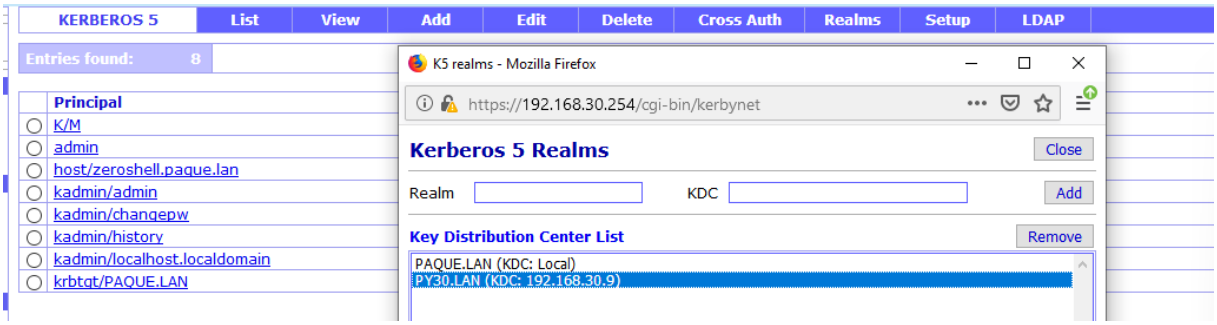
- Zeroshell doit maintenant pouvoir résoudre le nom complet de notre « **Serveur – AD** ». Dans Zeroshell -> Setup -> DNS -> arrêter le service « **DNS Local** », cliquer sur « **Forwarders** » et Add, puis réactiver le service DNS :



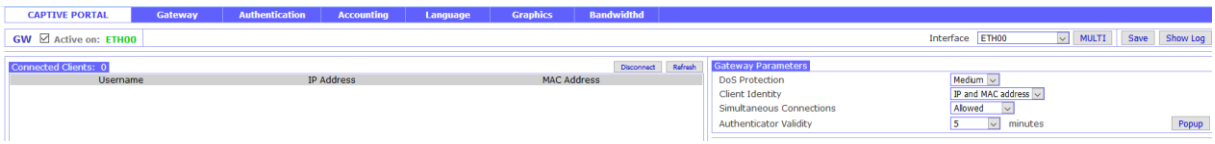
- Tester ensuite toujours dans DNS -> DNS – Lookup, taper votre « **Nom de domaine** » puis tester la connexion :



- Maintenant, il faut donc permettre à Zeroshell de « **s'authentifier** » auprès de notre serveur « Active – Directory ». Il faut donc configurer « **Kerberos** » dans zeroshell qui sera utilisé par le « **portail captif** » pour vérifier les identifiants. Pour ce faire dans zeroshell, aller dans « **Kerberos – 5** » -> Realm -> Add, et remplir les différents champs demandés :



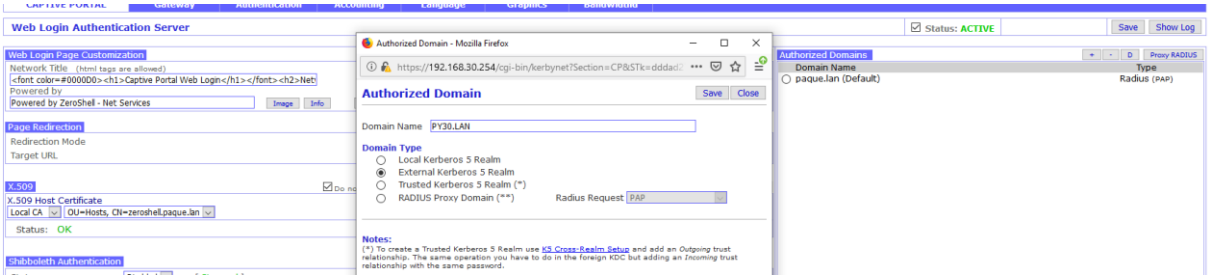
- Ensuite, pour activer le « **Portail – captif** », cliquer sur le menu captive portal choisir l'interface « **ETH00** », enable, puis save :



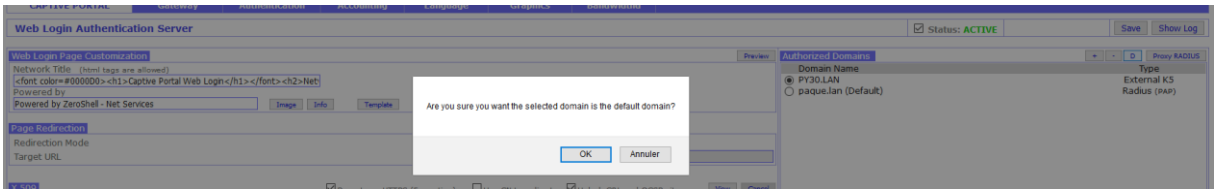
- Sur notre machine cliente entrer l'adresse IP de notre serveur « **Zeroshell** », puis vérifier que l'on a accès au « **Portail – Captif** » :

Étape 5 : (Intégration de l'AD aux sources d'authentification) :

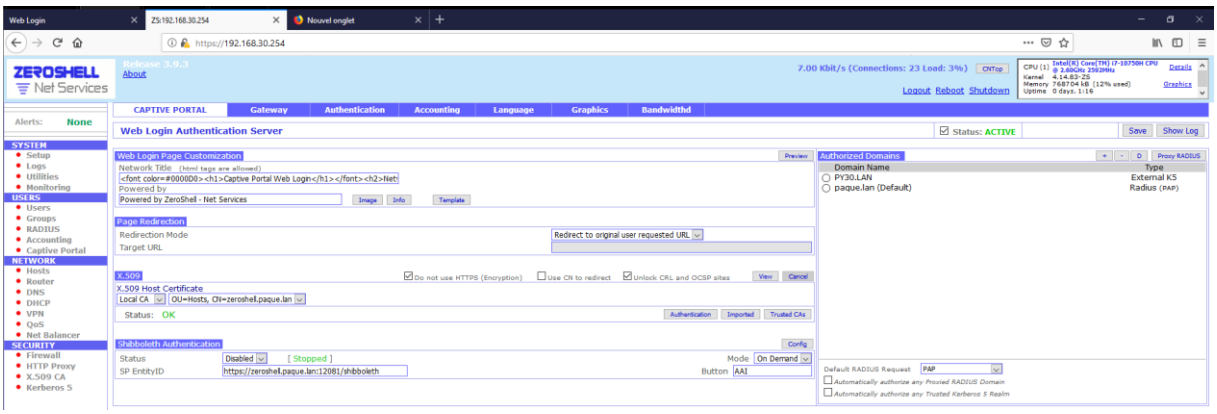
- Pour réaliser cette étape : Ouvrir le menu « **Portal – Captif** » -> et ensuite « **Authentification** », ajouter notre domaine à droite en cliquant sur le +, et préciser qu'il s'agit d'un « **Domaine externe** » :



- Sélectionner notre « **Domaine** », et cliquer sur le bouton « **D** », pour le définir par défaut :



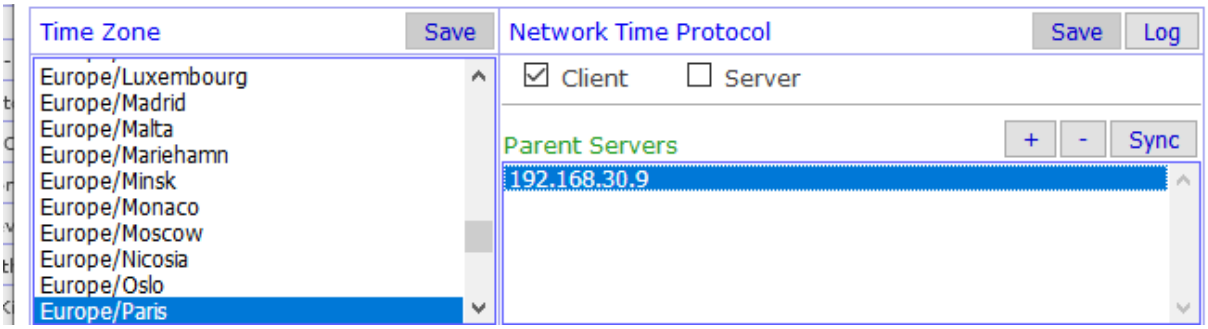
- Si on essaye de se connecter en tant qu'admin, en tant que « **Sammy** » ou « **Patty** », nous avons un message d'erreur. En ayant définie notre « **Domaine** » en tant que realm par défaut sur le « **Portail – Captif** », zeroshell essaye de valider tous les comptes même notre admin sur notre « **SRV -AD** ». Dans zeroshell, se connecter en tant que « **admin@XXXX.LAN** » : Dans captive – portal -> authentification remettre XXXX.LAN par défaut, puis sauvegarder :



- On peut maintenant se reconnecter en tant qu'admin, mais la connexion pour « Sammy » et « Patty » ne fonctionne toujours pas. Tester alors quelques commandes sur notre serveur « Zeroshell » :

```
Type exit or Ctrl+D to return to main menu.

root@zeroshell ~> ping 192.168.30.9
PING 192.168.30.9 (192.168.30.9) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.9: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.400 ms
64 bytes from 192.168.30.9: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.618 ms
64 bytes from 192.168.30.9: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.458 ms

--- 192.168.30.9 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.400/0.492/0.618/0.092 ms
root@zeroshell ~> nslookup PY30.LAN 192.168.30.9
Server:         192.168.30.9
Address:        192.168.30.9#53

Name:   PY30.LAN
Address: 192.168.30.9

root@zeroshell ~> kinit sammy@PY30.LAN
Password for sammy@PY30.LAN:
kinit(v5): Clock skew too great while getting initial credentials
```

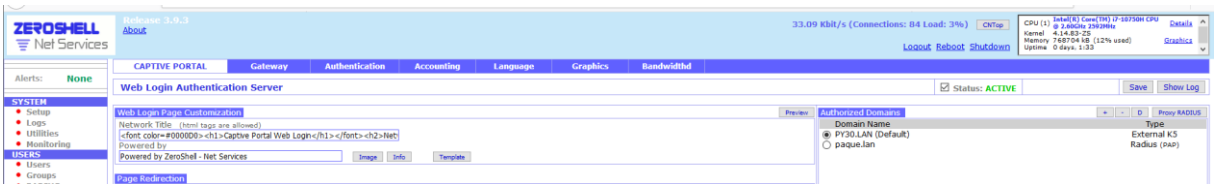
- On peut alors observer que notre « **SRV-AD** » et notre serveur « **Zeroshell** » arrive à communiquer entre eux. Cependant, si on essaye de se connecter en tant que « **Sammy** » en ligne de commande cela nous affiche que l'heure n'est pas « **synchronisée** » entre les deux serveurs. Pour corriger ce problème, se rendre sur l'interface graphique de « Zeroshell » -> Setup -> Time, sélectionner « **Europe – Paris** », puis dans la catégorie « **Parent – Servers** », ajouter notre « **SRV-AD** » puis cliquer sur le bouton synchronisé :



- Puis, essayer de se reconnecter en tant que « **Sammy** » sur notre serveur Zeroshell :

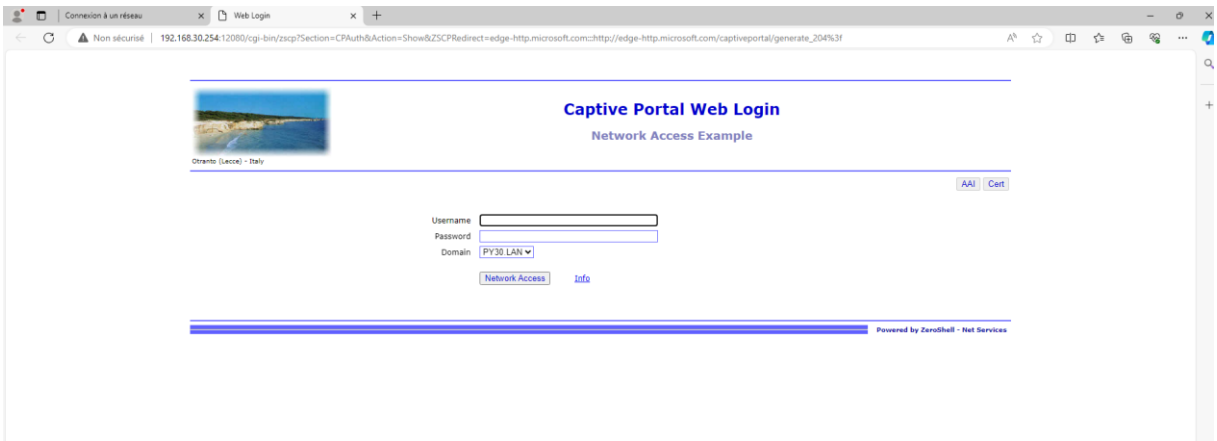
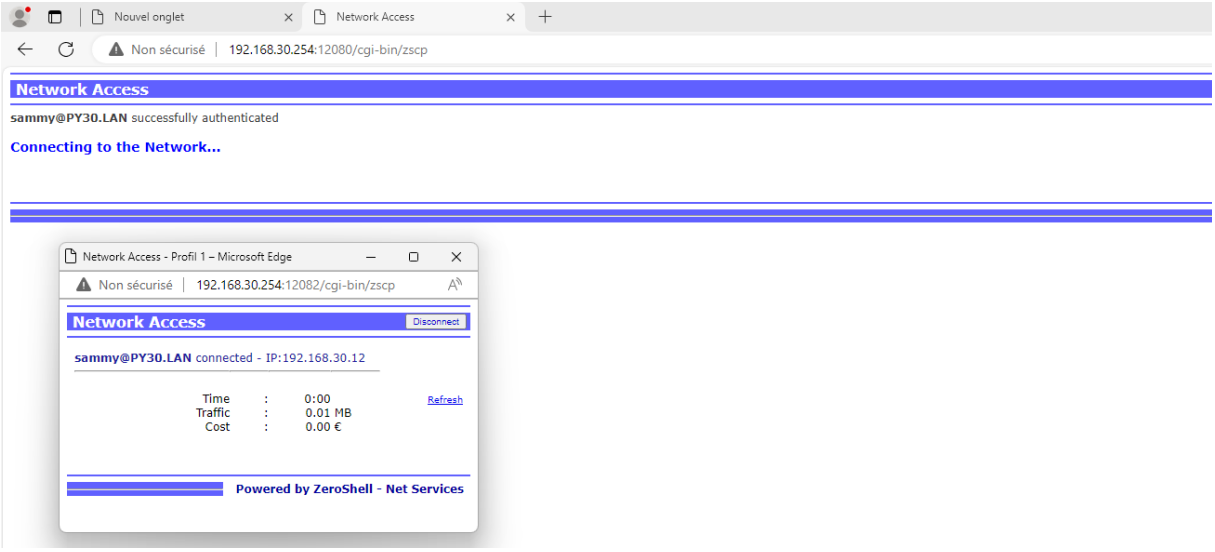
```
root@zeroshell ~> kinit sammy@PY30.LAN
Password for sammy@PY30.LAN:
root@zeroshell ~> klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: sammy@PY30.LAN

Valid starting     Expires            Service principal
10/20/25 16:40:39  10/20/25 23:20:39  krbtgt/PY30.LAN@PY30.LAN
root@zeroshell ~> _
```

- Tout fonctionne parfaitement. Retourner ensuite dans l'interface graphique de « **Zeroshell** », -> Captive Portal -> Authentification, et remettre notre « **domaine** » par défaut :



- Après multiples recherches. Pour ouvrir une session en tant que « **Sammy** » ou en tant que « **Patty** » synchronisée tout d'abord l'heure entre le « **SRV – Zeroshell** » et le « **SRV – AD** ». Si on veut y accéder sur une Windows 10, prendre un autre navigateur que « **Internet – Explorer** ». Sinon si on essaye de rentrer une Windows 11 dans le domaine, et qu'on essaye de se connecter en tant que « **Patty** » ou « **Sammy** », on a juste à ouvrir notre navigateur (normalement Edge), et là on peut se connecter normalement !

- Dès qu'on ouvre notre « **navigateur** » :



- Si on essaye de se connecter en tant que « **Sammy** », tout fonctionne :